

OmniDataFlow 产品需求文档（PRD）

2026-03, wukun2005@gmail.com

0. 产品 Demo 演示

点击下方链接查看产品演示视频：

[OmniDataFlow Demo 视频 \(OneDrive\)](#)

1. What — 产品定义

OmniDataFlow 是一个面向内部团队的一站式数据标注与内容生成平台，整合现有分散的标注工具和内容创作工具，将多媒体数据标注（图片/文本/语音/视频）与 AI 驱动的图文内容生成（Human-in-the-Loop）统一到一个平台中。

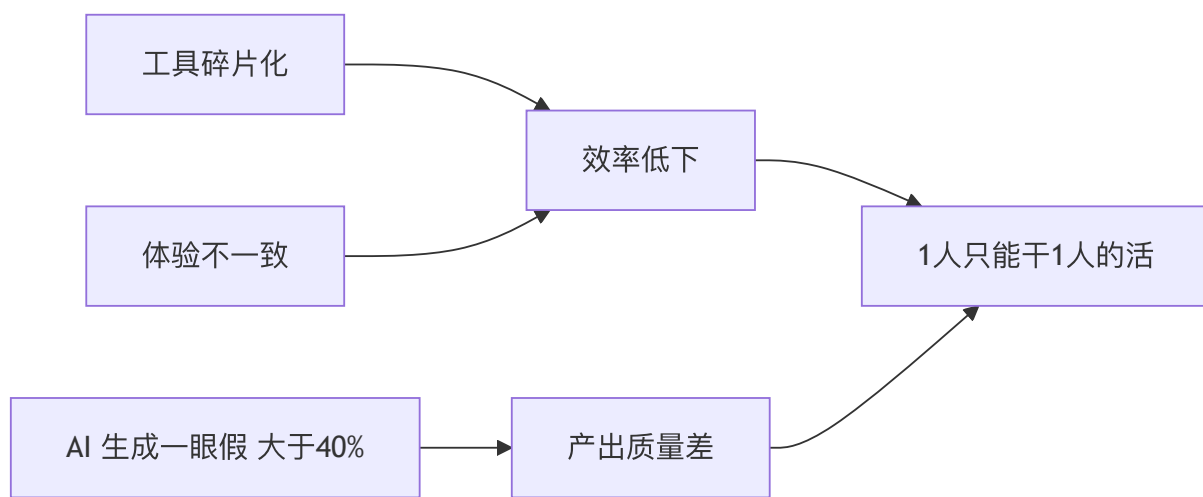
OneTool · OneTeam — 让 1000 人干出 3000 人的活。

1.1 核心能力

能力域	说明
多媒体数据标注	支持图片、文本、语音、视频四类数据的标准化标注流程
AI 图文内容生成	基于客户关键词，利用 Multi-Agent 系统自动生成社交媒体 post（图/视频 + 文字）
Prompt 智能优化	AI 一键 auto-finetune 用户 prompt，降低"AI 生成一眼假"比例
质检 workflow	内置 post 质检流程，系统化筛查不合格内容
工作量统计	多维度（日/月/年/项目/任务）统计标注员和创作人员产出
敏感数据脱敏	标注和内容生成流程中内置数据脱敏处理能力

2. Why — 动机与背景

2.1 现状痛点



#	痛点	影响
1	工具多乱纷杂 — 各客户项目独立开发工具，无统一平台	维护成本高、用户切换成本大、培训成本高
2	用户体验不一 — 不同工具交互逻辑各异	标注/创作团队上手慢、效率提升困难
3	"AI 生成一眼假" — 现有内容生成工具产出 >40% 不合格 post	返工率高、产出件数/人/日低
4	Prompt 调优困难 — 创作人员反馈无论怎么 finetune prompt，生成图片总显"假"	创作人员满意度低、信心不足

2.2 预期价值

- **效率跃迁**：通过工具整合 + AI 辅助，实现 **1000 人完成 3000 人** 的工作量
- **质量提升**：通过 Multi-Agent 系统 + Human-in-the-Loop，将"AI 一眼假"比例从 >40% 降至 <15%
- **成本降低**：统一平台减少维护成本，标准化流程降低培训成本

3. Persona — 用户角色

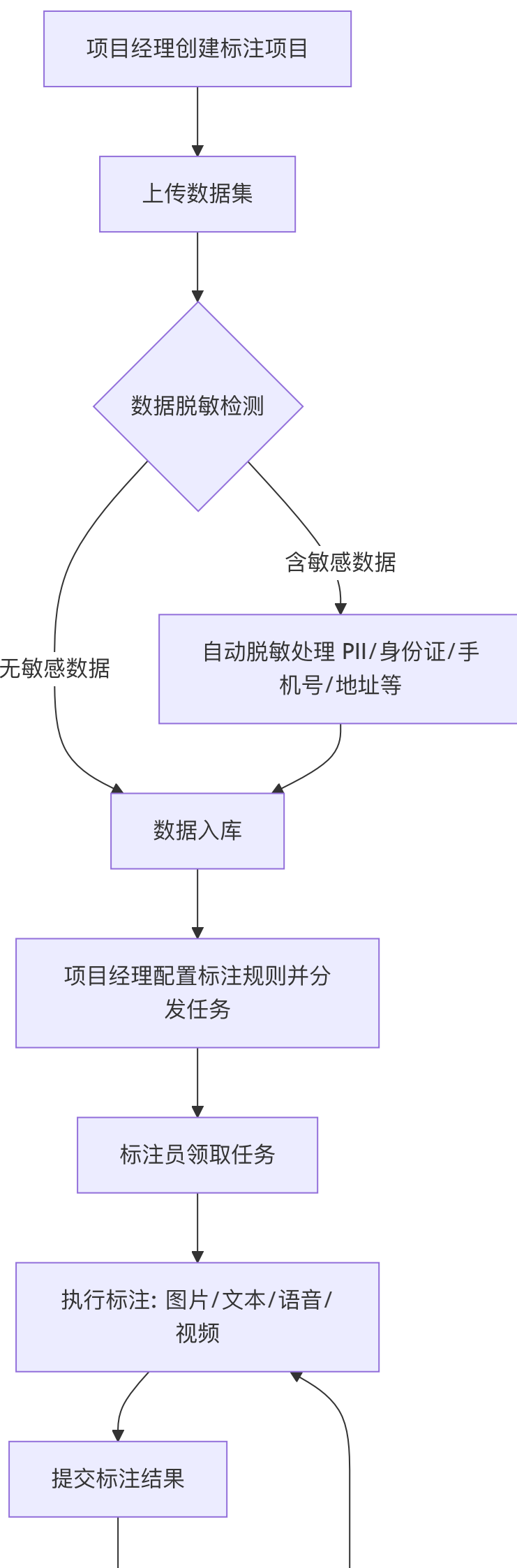
角色	人数规模	核心诉求	日常使用场景
标注员	~3000 人	高效完成标注任务、减少重复操作	领取标注任务 → 执行标注 → 提交
内容创作人员	~800 人	AI 辅助生成高质量 post、减少"AI 假感"	领取任务 → AI 生成初稿 → Human 修改 → 提交
质检人员	~100 人	快速审核 post 质量、高效标记问题	领取待审内容 → 逐条质检 → 标记合格/不合格 → 反馈

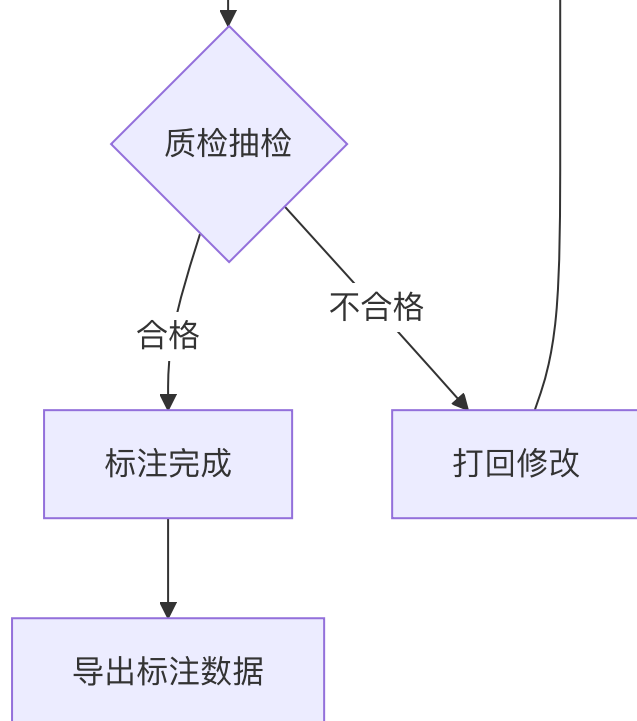
角色	人数规模	核心诉求	日常使用场景
项目经理 (PM)	~100 人	从“执行者”升级为“AIGC 数据服务管理者”；48小时内重构标注标准；将甲方视觉语境翻译为执行语言	对接头部客户关键词 → 在 SOP 实验室 快速建立标准 → 监控 Midjourney/SD 生成调性

4. Scenario — 核心场景与 workflow

4.1 场景一：多媒体数据标注 workflow

含敏感数据脱敏处理

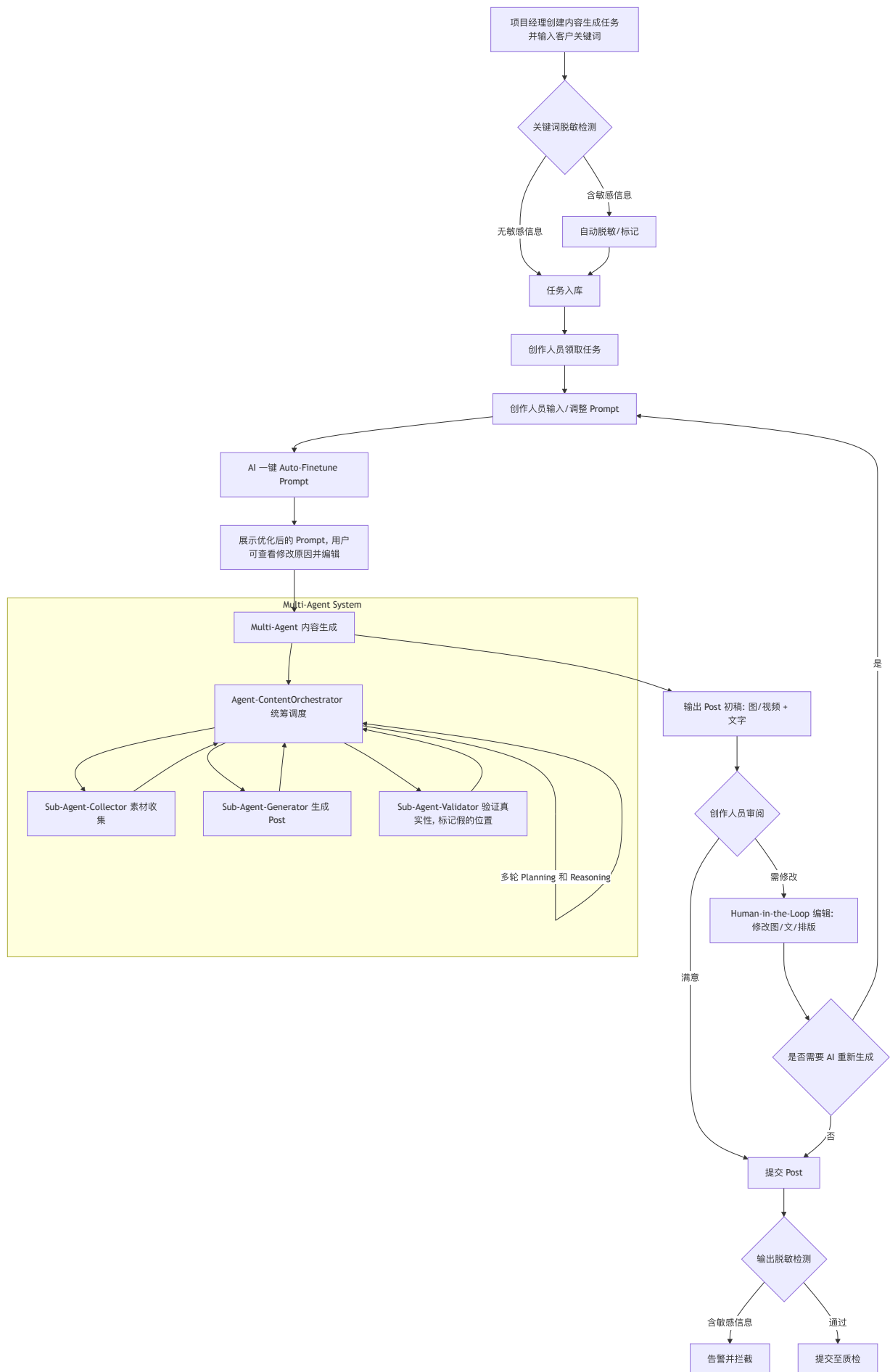




核心特性：

- **48h SOP 快速实验室：**
 - PM 可在 48 小时内针对新业务（如 Sora 视频标注、特定艺术风格）建立标准流。
 - 支持直接导入 Midjourney/SD 参考图 and 提示词模板，快速下发小规模测试任务以验证标准可行性。
- **统一标注界面：** 图片（框选/分割/关键点）、文本（NER/分类/关系）、语音（转写/情感）、视频（时域标注/目标追踪）共享统一操作范式
- **数据脱敏：** 上传数据时自动检测并脱敏 PII 信息（姓名、身份证号、手机号、地址、银行卡等），支持自定义脱敏规则
- **智能任务分发：** 根据标注员历史准确率和效率自动推荐分配
- **实时质检：** 支持抽检/全检模式，质检结果即时反馈给标注员
- **文生图 (T2I) 提示词优化标注：**
 - **任务类型：** 针对 AIGC 提示词的专家级标注。将抽象、模糊的风格描述逐一拆解为可训练的 Token 序列。
 - **核心战场：** 将“复古风”标注细化为“胶片质感 + 暖黄滤镜 + 颗粒感”。
 - **产品价值：** 沉淀高质量 Prompt 对齐数据，确保 AI 生成结果 **100% 匹配品牌调性**。
- **图生图 (I2I) 风格迁移标注：**
 - **任务类型：** 针对风格转换的微观逻辑标注。
 - **核心战场：** 标示风格迁移中的构图转换、色彩映射细节（如：从“水墨风”迁移到“赛博朋克”的逻辑转换）。
 - **产品价值：** 通过标注数据对齐生成精度，直接降低 MCN 机构 **70% 的返工成本**。

4.2 场景二：AI 图文内容生成 workflow



关键特性:

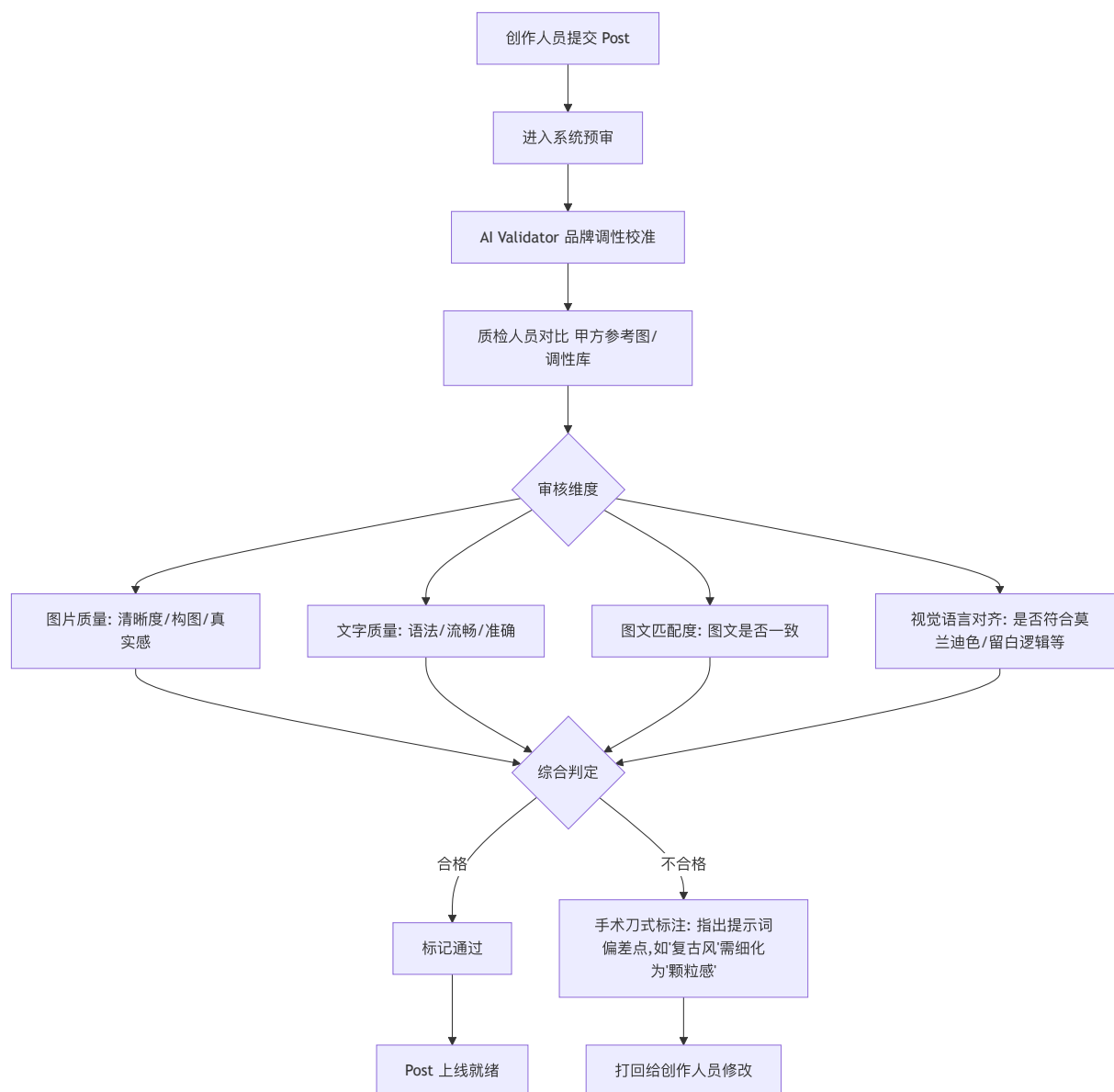
- **AI Prompt Auto-Finetune:**

- 用户输入原始 prompt 后, AI 自动分析并优化 prompt, 使生成内容更贴近真实人工创作风格

- 优化维度：措辞自然度、细节丰富度、风格一致性、避免 AI 典型表达模式
 - 用户可查看 AI 的修改建议和修改原因，并自由编辑优化后的 prompt
 - 支持保存常用 prompt 模板和个人偏好设置
- **Multi-Agent 内容生成系统**（详见第 7 节）
 - **"去 AI 假感"策略：**
 - Sub-Agent-Validator 从以下维度评估 post 的真实性：
 - 图片：光影自然度、纹理细节、人物比例、背景一致性、文字/Logo 清晰度
 - 文字：措辞自然度、信息密度、情感表达、口语化程度、是否有 AI 套话
 - 对不合格部分给出**具体标注和修改建议**
 - 通过多轮 Agent 迭代自动优化，减少 Human 修改工作量
 - **敏感数据脱敏：**输入端和输出端双重脱敏检测

4.3 场景三：AIGC 品牌调性质检与手术刀式反馈

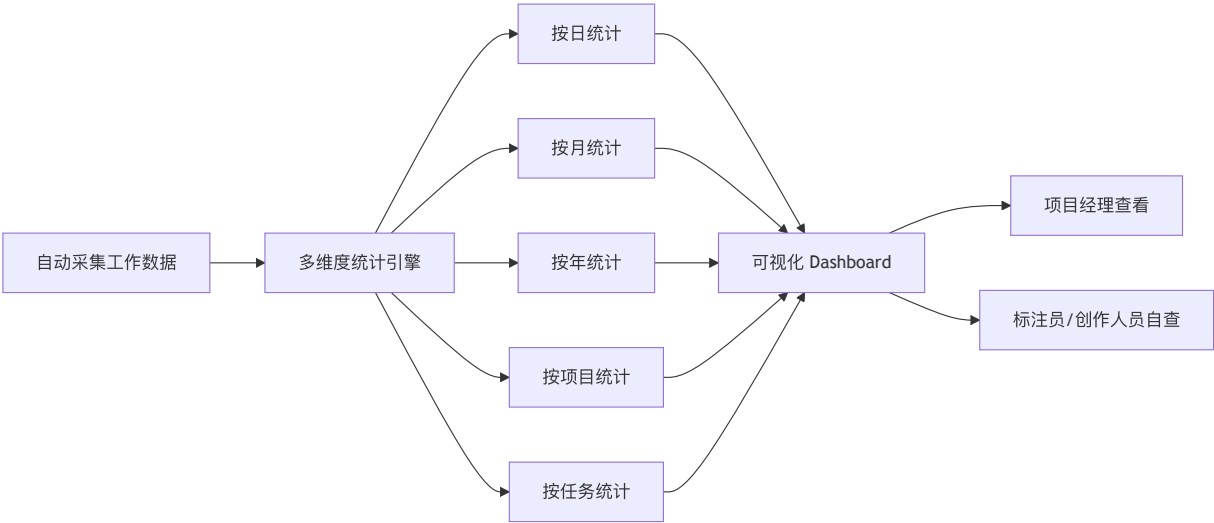
针对 MCN 机构返工痛点，实现 100% 品牌调性还原



关键特性：

- **手术刀式提示词标注 (Prompt Surgical Annotation)：**
 - 质检反馈不再停留于“好/坏”，而是精准标注样式偏差。
 - **示例：**将模糊的“复古感”标注细化为“胶片感”、“颗粒度”、“90年代低像素”等具体技术参数。
- **品牌调性校准模块 (Brand Tone-of-Voice Calibration)：**
 - 在质检中增加“莫兰迪色系”、“极简构图”、“品牌语气”等抽象调性的自动比对逻辑。
- **AI 辅助预审：**集成 AI 辅助检测，自动预标记疑似“一眼假”元素。
- **绩效闭环：**质检结果与创作人员绩效挂钩，质检意见模板化。

4.4 场景四：工作量统计 workflow



统计维度：

维度	标注员指标	内容创作人员指标
产出	合格标注件数/人/日	合格 post 件数/人/日
质量	标注准确率	Post 一次通过率
效率	平均单条标注耗时	平均单条 post 创作耗时
趋势	日/周/月产出趋势图	日/周/月产出趋势图

5. Success Metrics — 成功指标

指标	目标说明	目标值 (v1.0)
SOP 响应速度	针对新项目(如新风格)的标注标准重构耗时	< 48 小时

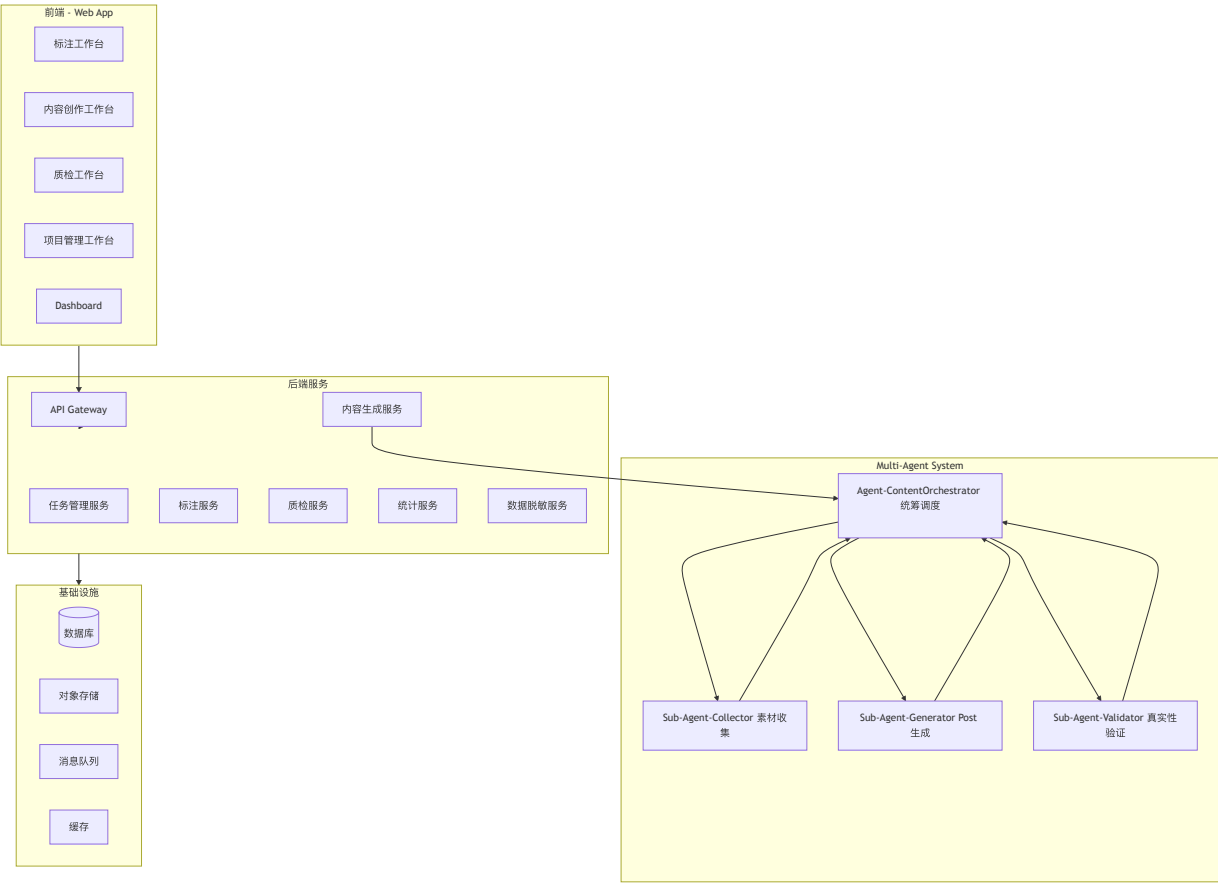
指标	目标说明	目标值 (v1.0)
品牌调性匹配度	甲方反馈生成内容符合“高级感/品牌调性”的比例	100%
MCN 返工减少率	相比传统流程减少的反复修改工作量	> 70%
Post "AI 一眼假"率	质检判定为“人类真实感”内容的提升比例	< 10%
合格产出件数/人/日	全流程效率提升比例	+80%

6. Trade-off — 设计取舍

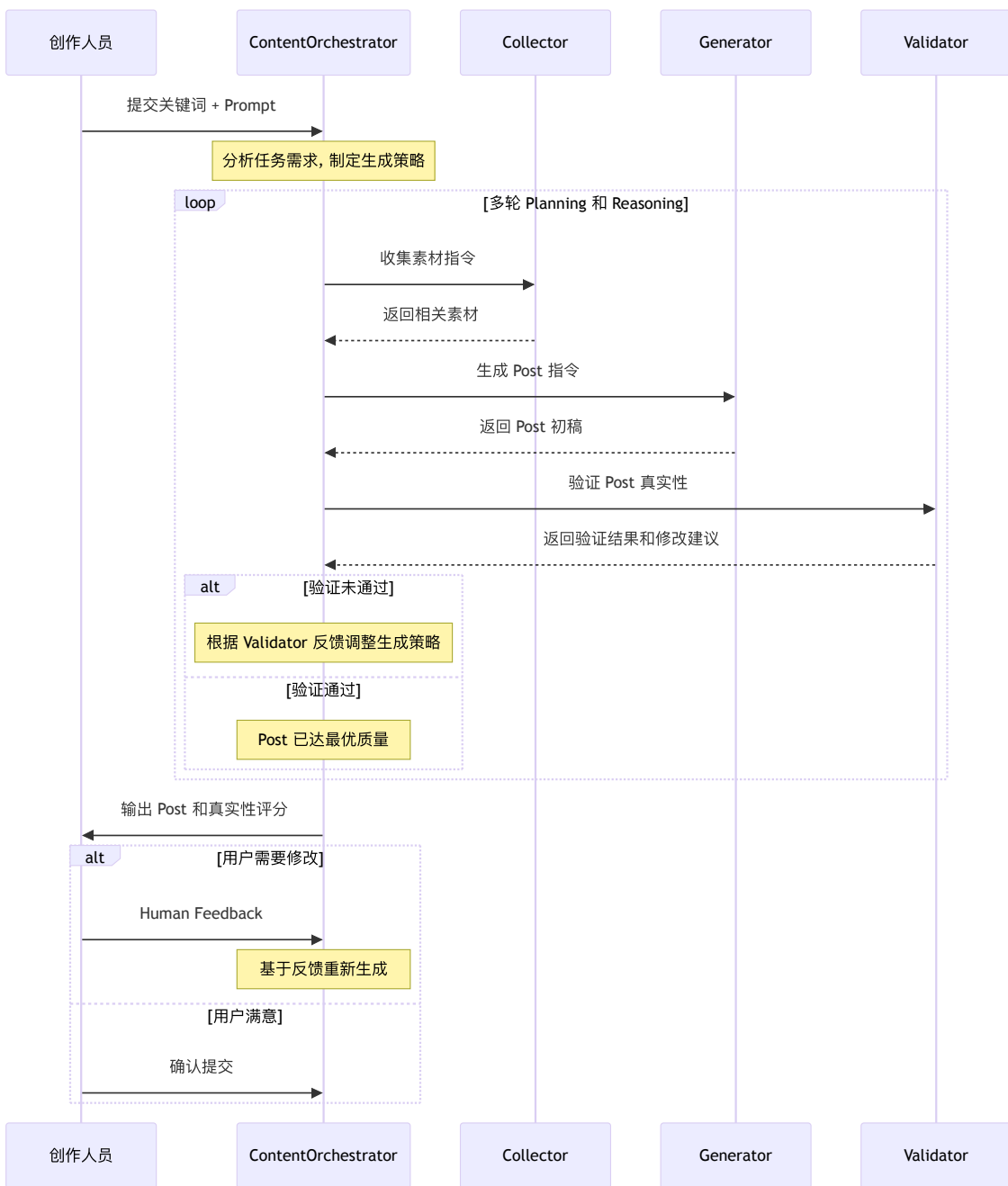
决策	选择	理由
IAM 权限管理	❌ 不做严格 IAM	内部平台，优先用户体验和开发速度；采用轻量级角色划分（标注员/创作人员/质检/PM），不做细粒度权限控制
多租户隔离	❌ 暂不支持	内部单一组织使用，按项目隔离即可
自建 AI 模型	❌ 暂不自建	优先整合现有在用的第三方模型/工具（Midjourney / Stable Diffusion / Sora / Banana / Canva 等），后续按需提供精准的标注与微调服务
移动端支持	❌ 暂不支持	标注和内容创作以桌面端为主场景

7. High-Level Solution — 技术方案

7.1 整体架构



7.2 Multi-Agent 内容生成系统



各 Agent 职责详述：

Agent-ContentOrchestrator（总调度）

- **职责：** 统筹图文生成的全流程，管理三个 Sub-Agent 的协作
- **核心能力：**
 - **任务理解与分解：** 解析用户输入的关键词 and prompt，制定生成策略
 - **多轮迭代决策：** 根据 Validator 反馈判断是否需要重新生成
 - **最优输出判断：** 综合评估生成 post 的质量，决定何时向用户展示结果
 - **Human Feedback 处理：** 接收用户修改意见并转化为 Agent 指令

Sub-Agent-Collector（素材收集）

- **职责：** 基于关键词 and 用户意图收集相关参考素材
- **数据来源：** 内部素材库、公开资源、风格参考库
- **输出：** 参考图片/视频、文案风格样本、色调/排版参考

Sub-Agent-Generator（内容生成）

- **职责：**基于素材 and 优化后的 prompt 生成 post 内容
- **生成内容：**图片/视频（调用图像生成模型）、文字描述、排版建议
- **AIGC 工具对接：**
 - 深度集成 **Midjourney** 与 **Stable Diffusion** 生态：支持 LoRA、ControlNet、Checkpoints 的精细化参数控制
 - 支持 **ComfyUI** 工作流 管理，将复杂的图生图管线转化为可复用的标注模板
- **"去假"策略：**
 - 融入参考素材的风格特征
 - 避免 AI 典型的"过度完美"和"不自然光影"
 - 文案采用口语化、信息密度适中的表达方式

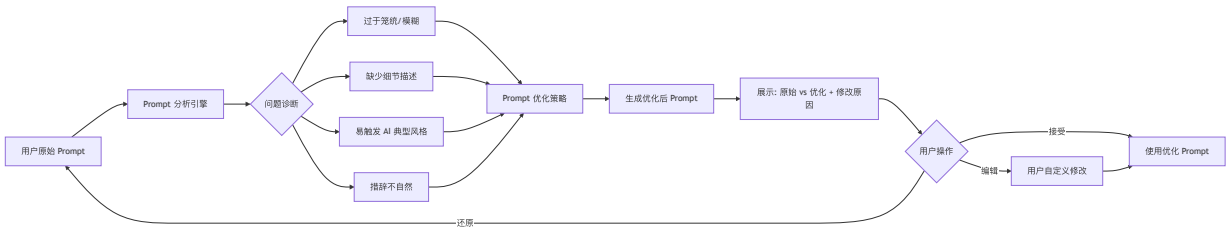
Sub-Agent-Validator（真实性验证）

- **职责：**评估生成 post 的人类真实性，识别"AI 一眼假"元素
- **检测维度：**

检测类别	检测项
图片真实性	光影自然度、纹理/细节、人物比例/手部、背景连贯性、文字/Logo 渲染
文字真实性	措辞自然度、是否有 AI 套话/半句、口语化程度、信息密度
整体一致性	图文匹配度、风格统一性、排版合理性

- **输出：**真实性评分（0-100）+ 不合格元素具体位置标注 + 修改建议

7.3 AI Prompt Auto-Finetune 模块



优化策略包括：

1. **细节增强：**补充场景细节、材质描述、光线氛围等
2. **风格锚定：**添加真实摄影/设计风格参考（如"iPhone 随手拍风格""杂志排版风格"）
3. **反 AI 模式：**规避容易触发 AI 典型输出的表达（如过于工整的构图、不自然的完美肤质）
4. **个性化学习：**记录用户历史修改偏好，逐步学习个人风格

8. 敏感数据脱敏方案

8.1 脱敏范围

数据类型	示例	脱敏方式
姓名	张三 → 张**	部分遮蔽
身份证号	110105199001011234 → 110105*****1234	中间遮蔽
手机号	13800138000 → 138****8000	中间遮蔽
银行卡号	6222021234561234567 → 6222*****4567	中间遮蔽
地址	具体地址 → 省/市级	精度降低
人脸	图片中的人脸	自动模糊/马赛克

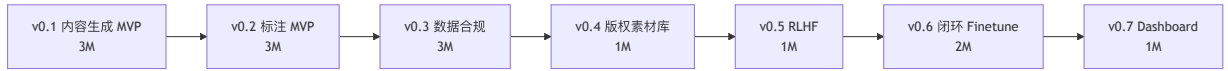
8.2 脱敏时机

- 输入端：数据上传/导入时自动检测并脱敏
- 过程中：标注/创作过程中实时监控
- 输出端：Post 提交前最终脱敏检查

9. High-Level Schedule / Roadmap

版本	里程碑	时间窗口	交付周期	核心交付物
v0.1	内容生成 MVP	T0 ~ T0+3M	3 个月	Multi-Agent 内容生成系统、Prompt Auto-Finetune、创作工作台、Human-in-the-Loop 编辑
v0.2	多媒体标注 MVP	T0+3M ~ T0+6M	3 个月	图/文/音/视频标注引擎、标注工作台、任务分发
v0.3	数据合规	T0+6M ~ T0+9M	3 个月	输入/输出端脱敏检测、合规审计日志、敏感数据监控
v0.4	版权素材库接入	T0+9M ~ T0+10M	1 个月	接入 Stock 素材库，进一步改善"一眼假"问题
v0.5	RLHF	T0+10M ~ T0+11M	1 个月	多源 Human Signal 接入 RLHF pipeline，持续优化生成模型

版本	里程碑	时间窗口	交付周期	核心交付物
v0.6	闭环 Finetune	T0+11M ~ T0+13M	2 个月	打通标注数据与内容生成的数据通道，实现基座模型闭环 finetune 和 evaluation
v0.7	Dashboard	T0+13M ~ T0+14M	1 个月	任务完成时长及 breakdown、任务数/类型、注册/DAU/MAU、任务数/用户

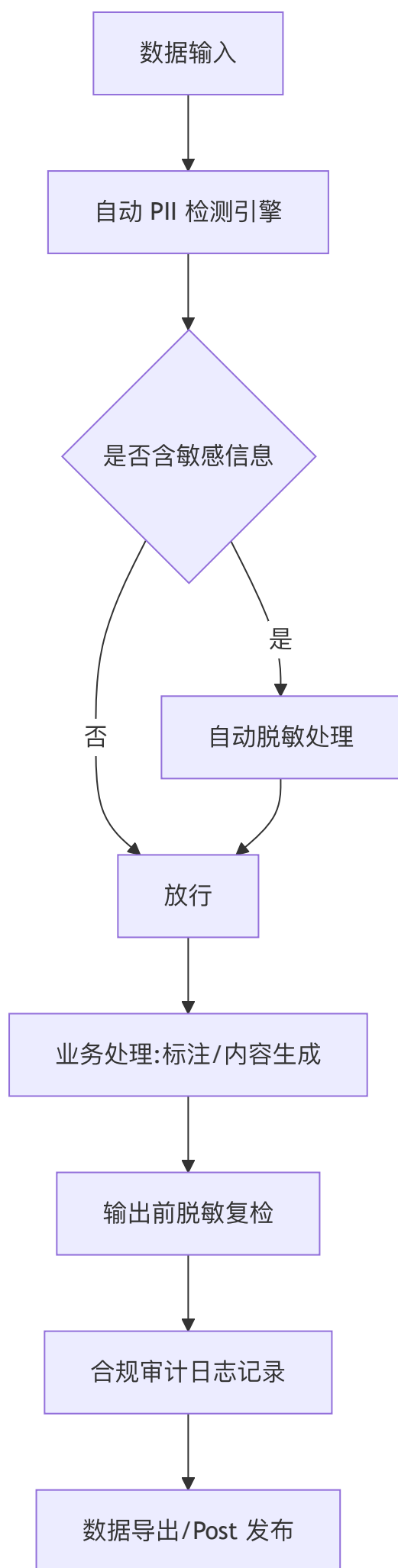


10. 各版本详细说明

v0.1（内容生成 MVP）和 v0.2（标注 MVP）的详细设计见第 4、7 节。以下补充 v0.3 ~ v0.6 的详细说明。

10.1 v0.3 — 数据合规需求支持

目标：为标注 and 内容生成两条业务线提供完整的敏感数据合规能力，确保数据全生命周期安全可控。



核心功能：

功能模块	说明
PII 自动检测引擎	支持中英文姓名、身份证、手机号、银行卡、地址、人脸等多类型 PII 识别，支持自定义规则扩展
多策略脱敏	遮蔽、替换、泛化、加噪等多种脱敏策略，按数据类型自动匹配
双端检测	数据输入端 + 输出端双重脱敏检测，防止脱敏遗漏
过程监控	标注/创作过程中实时扫描用户输入内容，发现敏感信息即时告警
合规审计日志	记录所有脱敏操作（操作人、时间、脱敏前后摘要），支持审计导出
权限隔离	脱敏后数据与原始数据物理隔离，标注员/创作人员仅可访问脱敏后数据

10.2 v0.4 — 接入版权素材库（Stock）

目标：接入正版商业素材库，为 Sub-Agent-Collector 提供高质量真实素材源，从源头改善"AI 一眼假"问题。

核心功能：

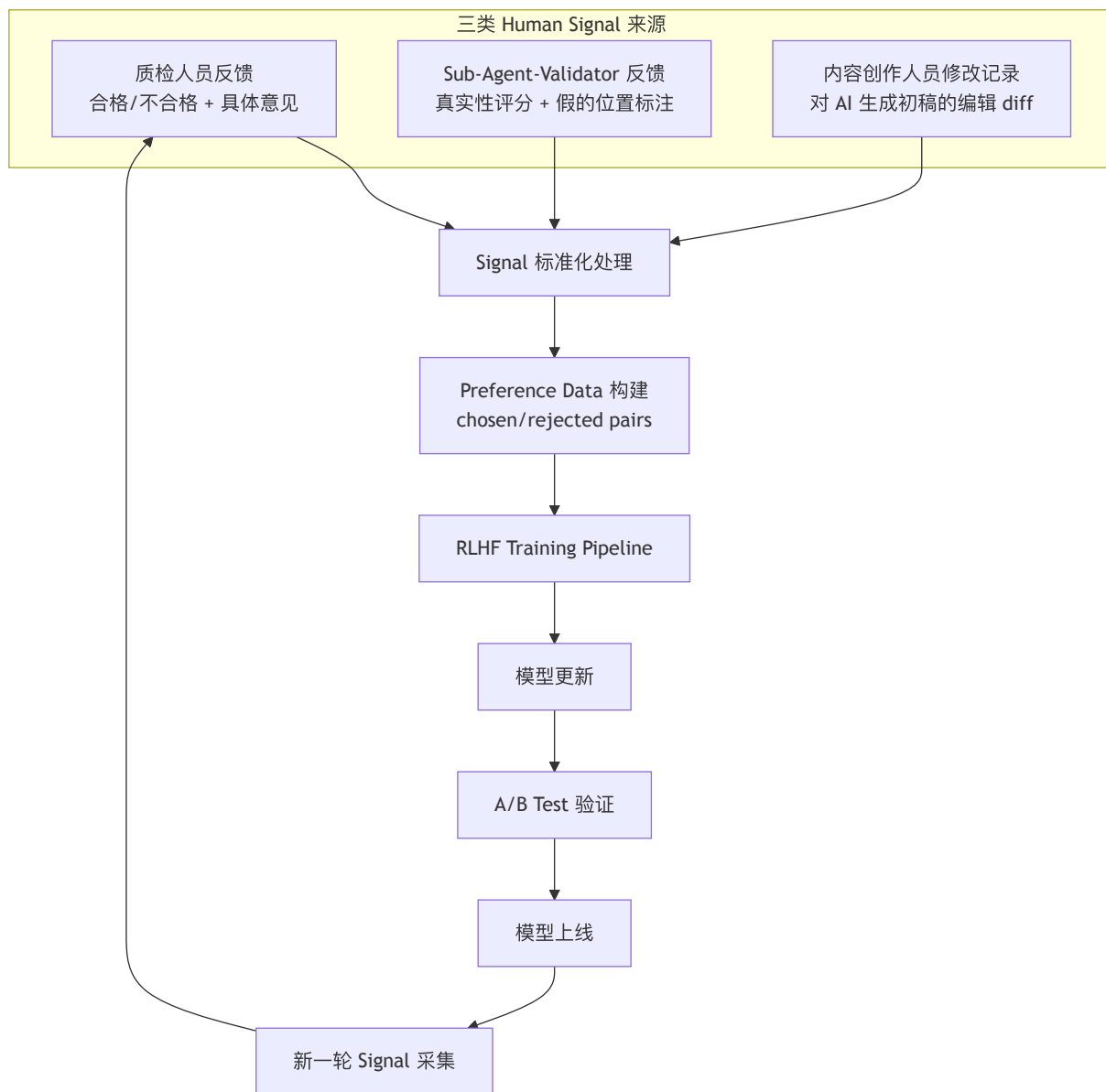
功能模块	说明
Stock API 集成	对接 Shutterstock / Getty Images 等主流版权素材库 API，支持关键词搜索、风格筛选、授权管理
素材智能推荐	Sub-Agent-Collector 自动根据用户关键词 and prompt 语义匹配最相关的 Stock 素材作为参考
风格融合	Sub-Agent-Generator 将 Stock 真实素材的光影、纹理、构图特征融入生成结果，降低 AI 痕迹
版权合规	自动记录素材使用来源 and 授权信息，确保输出内容版权合规
素材缓存	高频使用素材本地缓存，降低 API 调用成本 and 延迟

对"去假"的提升路径：

- 以真实 Stock 素材作为风格锚点 → AI 生成结果更贴近真实摄影/设计
- 支持"基于真实图片局部编辑"模式 → 保留真实感，仅在需要的部分进行 AI 生成

10.3 v0.5 — 多源 Human Signal 接入 RLHF

目标：将平台中产生的三类 Human Signal 系统化地接入 RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）pipeline，持续优化内容生成模型质量。



三类 Human Signal 详述：

Signal 来源	数据内容	信号强度	采集方式
质检人员反馈	合格/不合格判定 + 不合格原因 (图片假感、文字套话、图文不匹配等)	强信号 (显式判定)	质检流程 中自动采集
Sub-Agent-Validator 反馈	真实性评分 (0-100)、不合格元素位置标注、修改建议	中强信号 (AI 评估)	Agent 系统 自动记录
创作人员修改记录	AI 生成初稿 vs 创作人员最终提交版本的 diff (文字修改、图片替换/编辑记录)	中信号 (隐式偏好)	系统自动 diff 采集

RLHF Pipeline 设计要点：

1. Preference Data 构建

- 质检通过的 post 做为 chosen，质检打回的 post 作为 rejected
- 创作人员修改前的 AI 初稿作为 rejected，修改后的终稿作为 chosen
- Validator 评分高的生成结果 vs 评分低的结果构成 preference pair

2. 增量训练

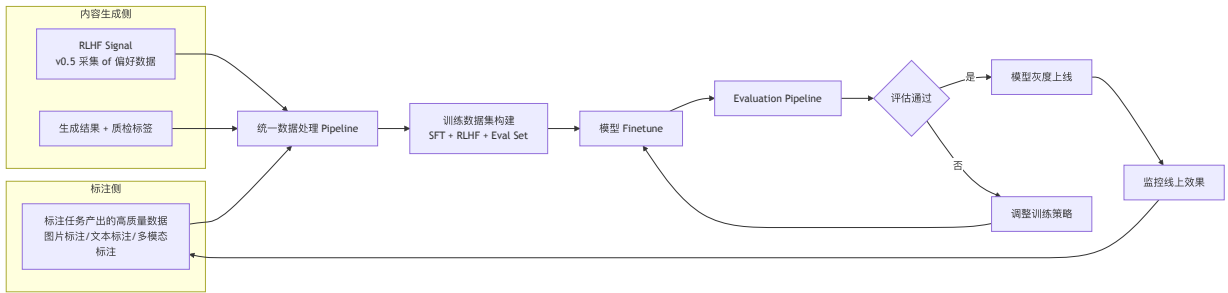
- 按周/月批次收集 signal，增量训练 reward model
- 支持针对特定"假感"类型（人物手部、光影、文字套话等） the 定向优化

3. 效果评估

- A/B Test：新模型生成 vs 旧模型生成，由质检人员盲审打分
- 核心指标：质检一次通过率环比提升、"AI 一眼假"率下降

10.4 v0.6 — 标注-生成闭环 Finetune

目标：打通标注业务 and 内容生成业务的数据通道，利用标注产出的高质量数据对基座模型进行闭环 finetune，并建立系统化的 evaluation 体系。



核心功能：

功能模块	说明
数据通道	标注侧高质量标注数据 (如图像描述、多模态对齐数据) 自动流转至生成侧训练集
训练集管理	统一管理 SFT 数据集、RLHF 偏好数据集、Evaluation 测试集，支持版本化 and 可追溯
Finetune Pipeline	支持 LoRA / Full Finetune 等策略，集成训练任务调度 and GPU 资源管理
Evaluation 体系	自动化评估 pipeline：多维度评分 (真实性/创意性/图文匹配度) + 人工抽检
模型版本管理	模型 checkpoints 版本化管理，支持灰度发布 and 一键回滚

闭环价值：标注数据质量提升 $\rightarrow$ 模型 finetune 效果提升 $\rightarrow$ 生成质量提升 $\rightarrow$ 更多高质量生成数据反哺标注 and 训练，形成数据飞轮。

11. 风险与缓解

风险	影响	缓解措施
AI 模型生成质量 not 达预期	Post "一眼假"率无法有效降低	Multi-Agent 多轮验证 + RLHF 持续优化 + 版权素材库兜底
用户迁移阻力	标注员习惯旧工具, 不愿切换	分批灰度上线 + 保留过渡期 + 用户培训
数据安全合规	脱敏不完整导致数据泄露	双重脱敏检测 (输入+输出) + 定期审计
第三方 API 依赖	模型服务不稳定/变更	多模型 fallback 策略 + 抽象适配层
RLHF Signal 质量不均	低质量 signal 导致模型退化	多源 signal 交叉验证 + signal 质量过滤 + A/B Test 上线前验证
闭环数据偏差	模型越训越偏向特定风格	Evaluation 测试集多样性保障 + 定期引入外部数据校准

12. 附录

12.1 术语表

术语	说明
Post	社交媒体发布内容, 包含图/视频 + 文字介绍
"AI 一眼假"	生成内容明显呈现 AI 生成特征, 一眼就能看出非人工创作
Human-in-the-Loop	在 AI 生成流程中引入人工审核 and 修改环节
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback, 基于人类反馈的强化学习
PII	Personally Identifiable Information, 个人可识别信息
Multi-Agent	多智能体系统, 多个 AI Agent 协作完成复杂任务
Prompt Auto-Finetune	AI 自动优化用户输入的 prompt, 提升生成内容质量
Stock	正版商业素材库 (如 Shutterstock、Getty Images)
SFT	Supervised Fine-Tuning, 监督微调
LoRA	Low-Rank Adaptation, 低秩自适应微调方法
Preference Data	偏好数据, 包含 chosen/rejected 配对样本, 用于 RLHF 训练

